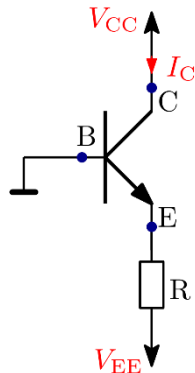
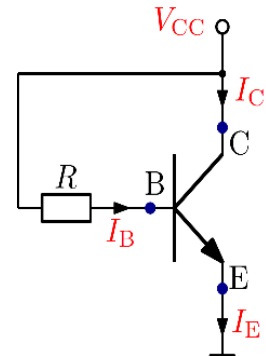


1. Bipolartransistor – Konstant-Spannungsabfall-Modell

Gegeben ist eine Bipolarschaltung mit einem npn-Transistor mit einer Stromverstärkung $\beta=300$ und Sperrsättigungsstrom $I_S=24$ fA. Wenn die Schaltung mit einer Versorgungsspannung $V_{CC}=5V$ versorgt ist, berechnen Sie den Widerstand R , um den Kollektorstrom I_C auf 10mA einzustellen.

Hinweis: Berechnen Sie die genaue Spannung V_{BE} bevor der Widerstand R berechnet werden kann.

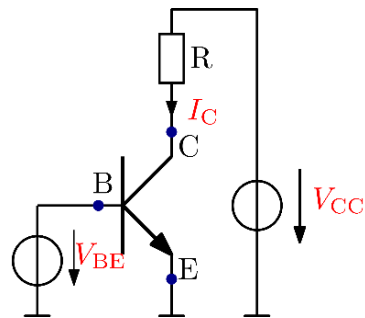
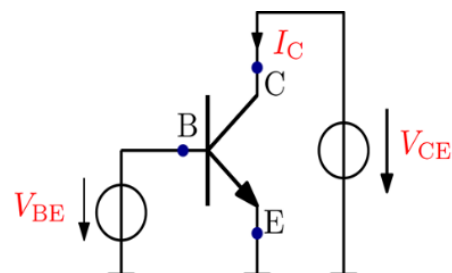


2. Bipolartransistor – Konstant-Spannungsabfall-Modell und Iterationsverfahren

Gegeben ist eine Bipolarschaltung mit einem npn-Transistor mit einer Stromverstärkung $\beta=300$ und Sperrsättigungsstrom $I_S=24$ fA. Die Schaltung ist versorgt mit symmetrischen Versorgungsspannungen $V_{CC}=5V$ und $V_{EE}=-5V$. Der Widerstand $R=2k\Omega$ und die Temperaturspannung $V_T=25,8mV$. Berechnen Sie den Kollektorstrom I_C mit Hilfe des Konstant-Spannungsabfall-Modells ($V_{BE0}=0,7V$). Berechnen Sie auch den genauen Kollektorstrom I_C mit Hilfe des vereinfachten iterativem Lösungsverfahren (Abbruchkriterium mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V=10\mu V$ und $\epsilon_I=10nA$). Benutzen Sie als Startwert $V_{BE0}=0,7V$.

3. Bipolartransistor – Early-Effekt

Bei der nebenstehenden Schaltung wird der Kollektorstrom von 2mA auf 2,133mA erhöht, wenn die Spannung V_{CE} von 5V auf 12V erhöht wird. Wie groß ist die Early-Spannung V_A des Transistors? Berechnen Sie dabei die Spannung V_{BE} unter Berücksichtigung des Early-Effekts, wenn es bekannt ist, dass der Sperrsättigungsstrom $I_S=24$ fA!

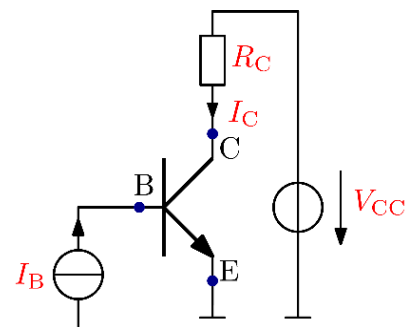


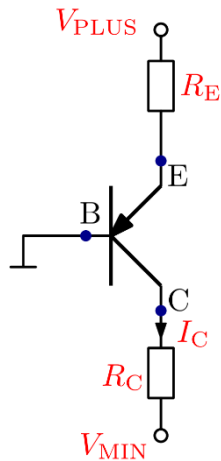
4. Bipolartransistor – Early-Effekt

Mit Hilfe der nebenstehenden Mess-Schaltung soll die Early-Spannung des npn-Transistors bestimmt werden. Die Schaltung wird mit $V_{CC}=5V$ versorgt und der Widerstand $R=1k\Omega$. Die Spannung V_{BE} wird so eingestellt, dass eine Kollektorspannung V_C von 3V gemessen wird. Wenn der Widerstand R auf 100Ω geändert wird, wird eine Kollektorspannung V_C von 4,794V gemessen, ohne dabei die Spannung V_{BE} zu verändern. Berechnen Sie aus den Messergebnissen die Early-Spannung V_A des npn-Transistors.

5. Bipolartransistor – Großsignalersatzschaltbild und Betriebsbereich

Für die nebenstehende Schaltung mit npn-Transistor ($I_S=24fA$, $\beta=300$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Die Schaltung ist versorgt mit $V_{CC}=12V$. Der Strom $I_B=8\mu A$ und der Widerstand $R_C=2,5k\Omega$. Berechnen Sie die V_{BE} und V_{CE} . In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben? Ersetzen Sie die Stromquelle I_B durch einen Widerstand R_B , der zwischen der Basis und V_{CC} angeschlossen wird und zum gleichen Kollektorstrom führt (Hinweis: hier können Sie das Konstant-Spannungsabfall-Modell einsetzen).



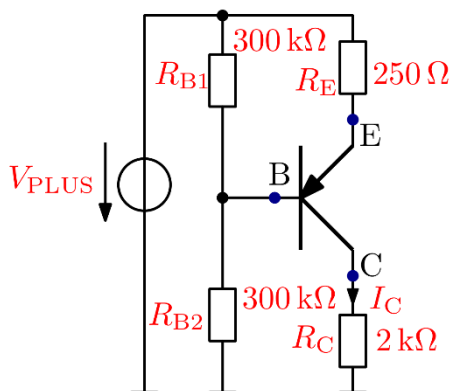
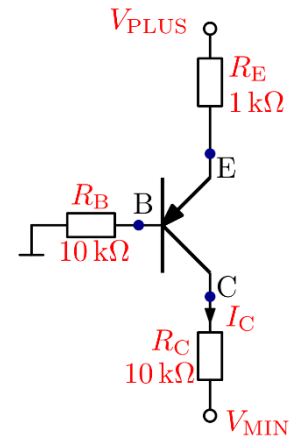


6. Bipolartransistor – Großsignalersatzschaltbild und Betriebsbereich

Für die nebenstehende Schaltung mit pnp-Transistor ($I_S=10\text{fA}$, $\beta=95$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Die Schaltung ist versorgt mit symmetrischer Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5\text{V}$ und $V_{MIN}=-5\text{V}$. Der Emittorwiderstand $R_E=1\text{k}\Omega$ und der Kollektorstrom $R_C=500\Omega$. Berechnen Sie den Emittor- und Kollektorstrom sowie die Spannung am Emittor und Kollektor. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben? Bis zum Welchem Wert darf der Kollektorstrom R_C erhöht werden, ohne den aktiven Betriebsbereich zu verlassen?

7. Bipolartransistor – Betriebsbereich

Für die nebenstehende Schaltung mit pnp-Transistor ($\beta=30$) soll das Großsignalersatzschaltbild gezeichnet werden. Die Schaltung ist versorgt mit symmetrischer Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5\text{V}$ und $V_{MIN}=-5\text{V}$. Berechnen Sie den Emittor- und Kollektorstrom sowie die Spannung am Emittor und Kollektor. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?



8. Bipolartransistor – Arbeitspunkt

Gegeben ist die nebenstehende Schaltung mit pnp-Transistor ($I_S=10\text{fA}$, $\beta=95$), dessen Arbeitspunkt durch Widerstandsteiler eingestellt ist. Die Schaltung ist versorgt mit $V_{PLUS}=5\text{V}$. Berechnen Sie den Emittor- und Kollektorstrom sowie die Spannung am Emittor und Kollektor. In welchem Betriebsbereich wird der Transistor betrieben?

9. Gegeben ist die untenstehende Schaltung mit einem npn-Transistor und einem pnp-Transistor, beide mit Stromverstärkung $\beta=100$. Berechnen Sie den Kollektorstrom I_{C1} und I_{C2} sowie den Emittorstrom I_{E1} und I_{E2} . Berechnen Sie ebenfalls die Spannungen am Emittor und Kollektor der beiden Transistoren. In welchem Betriebsbereich werden die Transistoren betrieben?

